ENTREGA B0.1-CUBESAT FUNDAMENTALS

Nombre:Izabela Cristina Iancu

Actividades

1.¿Qué es un cubeSat y por qué existe este estándar?

Un cubeSat por definición es un satélite de tamaño reducido,diseñado a partir de unidades cúbicas estandarizadas de (10×10×11 cm) ,cuyo peso depende de su configuración y que,en general,no supera los 300 kg,aunque los cubeSat convencionales son mucho más ligeros.

Este estándar existe principalmente para establecer unas dimensiones y unas características comunes que faciliten el diseño,la fabricación y el lanzamiento de satélites pequeños,reduciendo así los costes y el tiempo de desarrollo.

2.Describe los subsistemas principales

Los subsistemas de un CubeSat son los diferentes sistemas electrónicos,mecánicos y de software que permiten poder funcionar un satélite de manera autónoma en el espacio.Cada uno de ellos tiene una función específica,pero todas deben trabajar coordinadamente para cumplir la misión.

- Subsistema de potencia(EPS):Se encargan de generar,almacenar,regular y distribuir energía eléctrica a todos los componentes del satélite.Sus elementos principales son los paneles solares,baterías,sistema de gestión de potencia y protecciones eléctricas.
- Subsistema de control y gestión de datos(C & DH):Es el que procesa la información,ejecuta las órdenes y coordina el funcionamiento de los demás subsistemas mediante el ordenador,memoria,interfaces electrónicas,software de vuelo.
- Subsistema de comunicaciones(COMMS):Permite intercambiar información entre el satélite y las estaciones terrestres mediante ondas electromagnéticas ya sea como las antenas,transmisores,receptores,modem...

- Subsistema de determinación y control de actitud(ADCS):Determina la orientación del satélite y permite a su vez modificarla para que este apunte en la dirección deseada,suelen ser sensores solares,magnetómetro,giroscopio,ruedas de reacción...
- Subsistema estructural:La estructura constituye el soporte físico del satélite.Mantiene los componentes en su posición y resiste las cargas mecánicas del lanzamiento.
- Subsistema térmico:Mantiene sus componentes dentro de sus rangos de temperatura de funcionamiento.
- Carga útil(Payload):Es un conjunto de instrumentos que realiza la misión principal del satélite estas pueden incluir cámaras ópticas,sensores científicos,receptores de radio...

3.¿Qué papel tiene el payload?

Su principal objetivo es realizar la misión principal del satelite,ya sea recopilando información,haciendo mediciones.Es el elemento que determina para que se ha diseñado el satélite aunque necesita el apoyo de los otros subsistemas ya sea como la potencia,control,gestión de datos,comunicaciones para poder transmitir esos resultados a la tierra.

4.Explica el flujo de datos hasta la Tierra

El flujo de datos sigue una serie de etapas que permiten poder obtener información para procesarla,almacenarla y transmitirla a una estación terrestre.

1. Captura de datos:Este sería la carga útil(payload),como una cámara o un sensor que recoge la información dicha.
2. Procesamiento a bordo:El ordenador de a bordo que pertenece al subsistema C & DH,este procesa los datos obtenidos y lo prepara para su trasmisión.
3. Almacenamiento:los datos se guardan en la memoria del satélite hasta que tenga una oportunidad de comunicación con una estación terrestre.
4. Transmisión:el subsistema de comunicaciones codifica y envía los datos mediante una antena usando ondas de radio.
5. Recepción en Tierra:Una antena de la estación terrestre recibe la señal y sus equipos los convierten en datos digitales.

6. Procesamiento en Tierra:los datos se decodifican,se comprueba su integridad y se analizan para obtener información útil.

5.¿Cómo encaja S-Art como misión?

La misión de S-ART(Student Astronomical Radiotelescopio) es un proyecto universitario que busca diseñar y construir un CubeSat para estudiar las emisiones de radio que proceden del Sol con el objetivo de detectar y caracterizar fenómenos solares mediante radioastronomía.Además S-Art se inspira de la misión SunRISE donde emplean varios CubeSats para estudiar así las emisiones de radio solares para entender mejor cómo funcionan las tormentas de partículas solares.

El motivo principal de esta búsqueda es por la dificultad de observar desde la superficie algunas frecuencias de radio solares,así que la realización de mediciones desde el espacio permite estudiar señales que no se pueden analizar desde la tierra adecuadamente.

6.Idea una misión para tu propio CubeSat y descríbelo brevemente

He idealizado una misión basada en un cubesat de clase 3U(ya que considero que tiene un mayor espacio para poder instalar una cámara óptica)cuya finalidad principal se basa en poder detectar objetos espaciales ya sea satelital o resto de basura espacial.

Para ello,el cubeSat llevará una cámara que tomará imágenes del espacio este mediante un programa informático,se analizarán las imágenes dadas para poder identificar objetos que se muevan respecto a las estrellas y asi poder estudiar cómo se desplazan,donde se localizan,si hay algun riesgo respecto de ellas...

Esta información de las imágenes obtenidas se enviarán a la Tierra para así poder analizar los resultados y comprobar que objetos puede detectar el satélite y con qué precisión de ella.

El objetivo principal de esta misión es estudiar si un satélite pequeño como un cubesat y de bajo coste es capaz de detectar y observar objetos espaciales,contribuyendo así a mejorar el conocimiento de la basura espacial que nos rodea en nuestro planeta.

7.Propón un nombre para tu misión y justificalo.

Un nombre que se me ha ocurrido para esta misión es ASTRACK,ASTR de astro,que relaciona los astros,las estrellas el espacio en general,y TRACK que significa en inglés como seguimiento,relacionando así como la búsqueda de los objetos espaciales del universo,un nombre corto y específico.

8.¿Qué desafíos crees que enfrentaría tu misión en términos de diseño y operación?

Algunos desafíos en las que se enfrentaría la misión ASTRACK son las siguientes:

- Diseñar el sistema óptico:Elegir una cámara y una lente que sea capaz de captar bien los objetos pequeños,que no tengan mucha luminosidad,o a grandes distancias es una prueba importante.
- La distribución de todos los componentes:Integrar bien todos los componentes dentro del cubeSat
- El consumo de Energía:Si es cierto que el satélite tiene paneles solares incluidos como baterías pero necesita suficiente energía para poder transmitirlo a la cámara,ordenador...
- Orientación del satélite:El satélite debe estar apuntando hacia la zona que se quiere analizar para poder localizar con exactitud sus movimientos o vibraciones.
- Detección de objeto en las imágenes:Puede haber problemas con que el sistema no detecte el tipo de objeto analizado por lo que sería un problema.
- Resistencia a las condiciones espaciales:El satélite una vez que este lanzado debe soportar las vibraciones,los cambios de temperatura y la radiación externa en órbita.

10.¿Qué tipo de datos esperas recibir de tu CubeSat y cómo lo usarías?

Los datos que se esperan recibir son principalmente imágenes del objeto,su posición exacta,el movimiento que hace como el brillo que desprende(la estimulación de la luz que llega a la cámara).

Sobre cómo lo usaría lo realizaría en los siguientes pasos:

1. Primero capturar las imágenes del cielo(con la cámara óptica)
2. Detectamos los posibles objetos en él a través de un programa que analiza las imágenes y busca los puntos que podrían corresponder a objetos.
3. Comparar varias imágenes,viendo si cambian de posición en el tiempo.
4. Envían los resultados a la Tierra transmitiendo las imágenes seleccionadas y los datos obtenidos de la misión.
5. Evaluamos la misión,se estudia la cantidad de objetos encontrados,con qué frecuencia y en qué condición se localiza.

https://1drv.ms/v/c/6a01a660128ef9c6/IQBHzfqYn1c6S6WY-FTQQUhuAbQhdVb2lSPrAniJ2rDLiDI?e=Dybshq